六年级 OpenSciEd · 6.2 热能

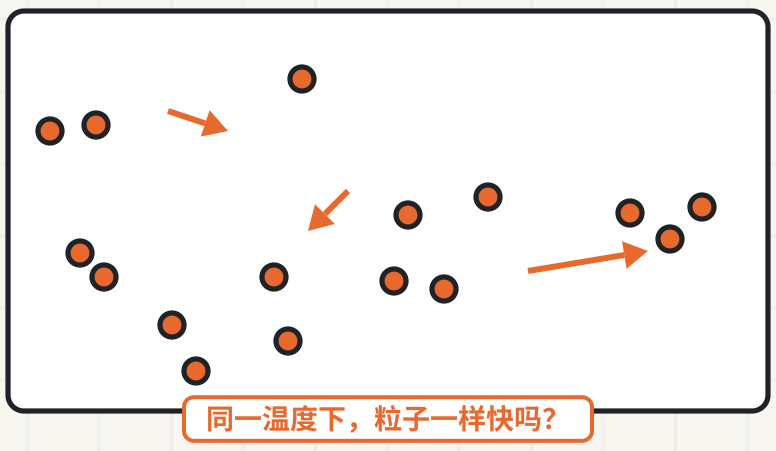
同温下粒子一样快吗?

第12课 温度是什么

（同一温度下，一份物质里粒子的运动一样吗? · 探究）

01 现象

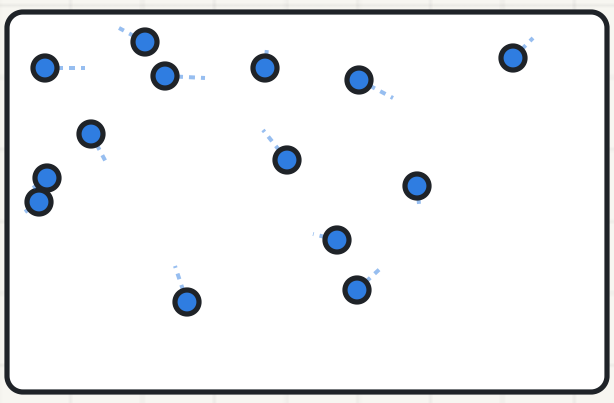
同一温度的物质里粒子速度并不相同；粒子碰撞时互相传递动能



↓

02 气体模拟

教材探究：用气体模拟观察每个粒子的动能怎样随碰撞不断变化，讨论温度和总能量



模拟里看到

每个粒子速度不同

碰撞时传递动能

速度一直在变

↓

03 得出结论

温度衡量粒子的平均动能；总动能是所有粒子动能之和，粒子多了总动能变大，温度却可能不变

温度

粒子的

平均动能

总动能

所有粒子之和

粒子多，总量大

这一课弄明白

- **平均** · 温度
- **总和** · 总动能
- **拓展** · 一杯和一桶热水
- **安全** · 电脑模拟注意用眼

教材来源：OpenSciEd 6.2 Thermal Energy 第12课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）